

用花萼（第一0列和第二1列）的数据来聚类

```
def plot_clusters(X_data, labels, centers, title, xlabel, ylabel):
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    unique_labels = np.unique(labels)
    colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple', 'orange']

    for i, label in enumerate(unique_labels):
        cluster_data = X_data[labels == label]
        plt.scatter(cluster_data[:, 0], cluster_data[:, 1],
                    c=colors[i], marker='o', label=f'cluster {label+1}', alpha=0.7)

    plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='black', marker='X', s=200, label='centroids')
    plt.xlabel(xlabel)
    plt.ylabel(ylabel)
    plt.title(title)
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.show()
```

聚类标签：[2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 1]

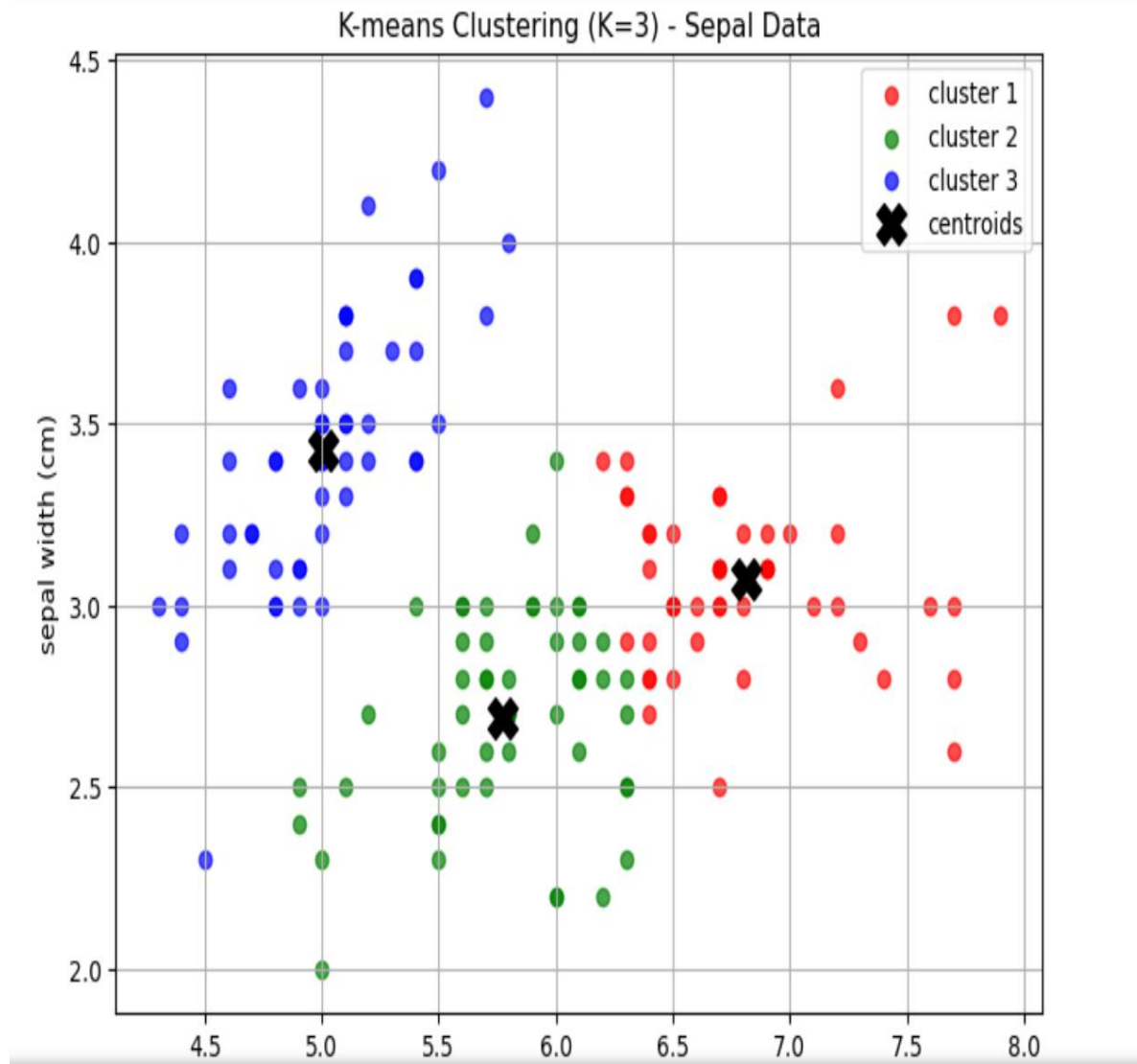
聚类中心:

[[6.81276596 3.07446809]]

[5.77358491 2.69245283]

```
[5.006      3.428      ]]
```

SSE (惯性值): 37.05070212765957



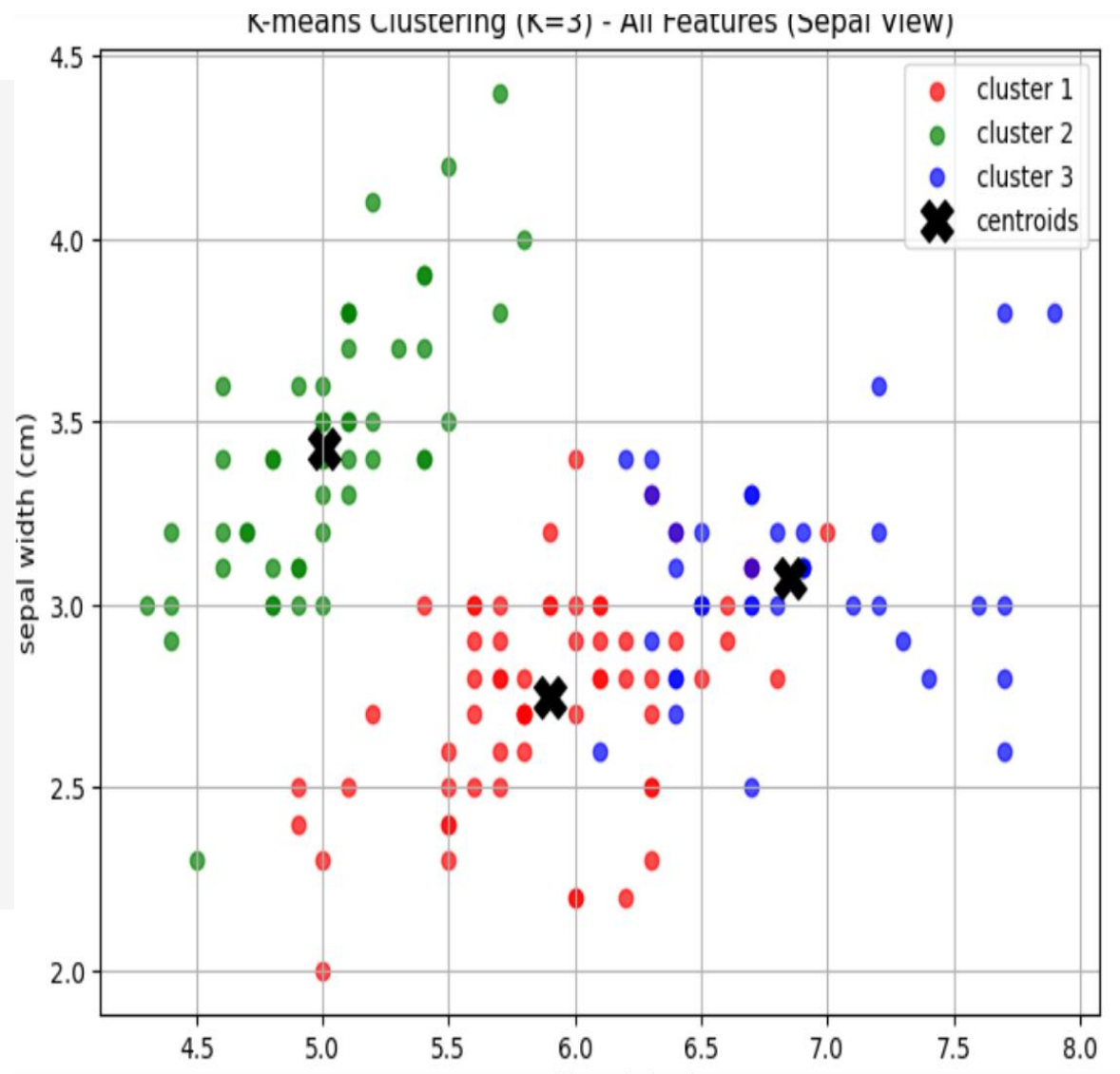
用所有数据来聚类（所有4列）

```
X_sepal = X[:, 0:2]
estimator_sepal_k3 = KMeans(n_clusters=3, n_init=10, random_state=42)
estimator_sepal_k3.fit(X_sepal)
labels_sepal_k3 = estimator_sepal_k3.labels_
centers_sepal_k3 = estimator_sepal_k3.cluster_centers_

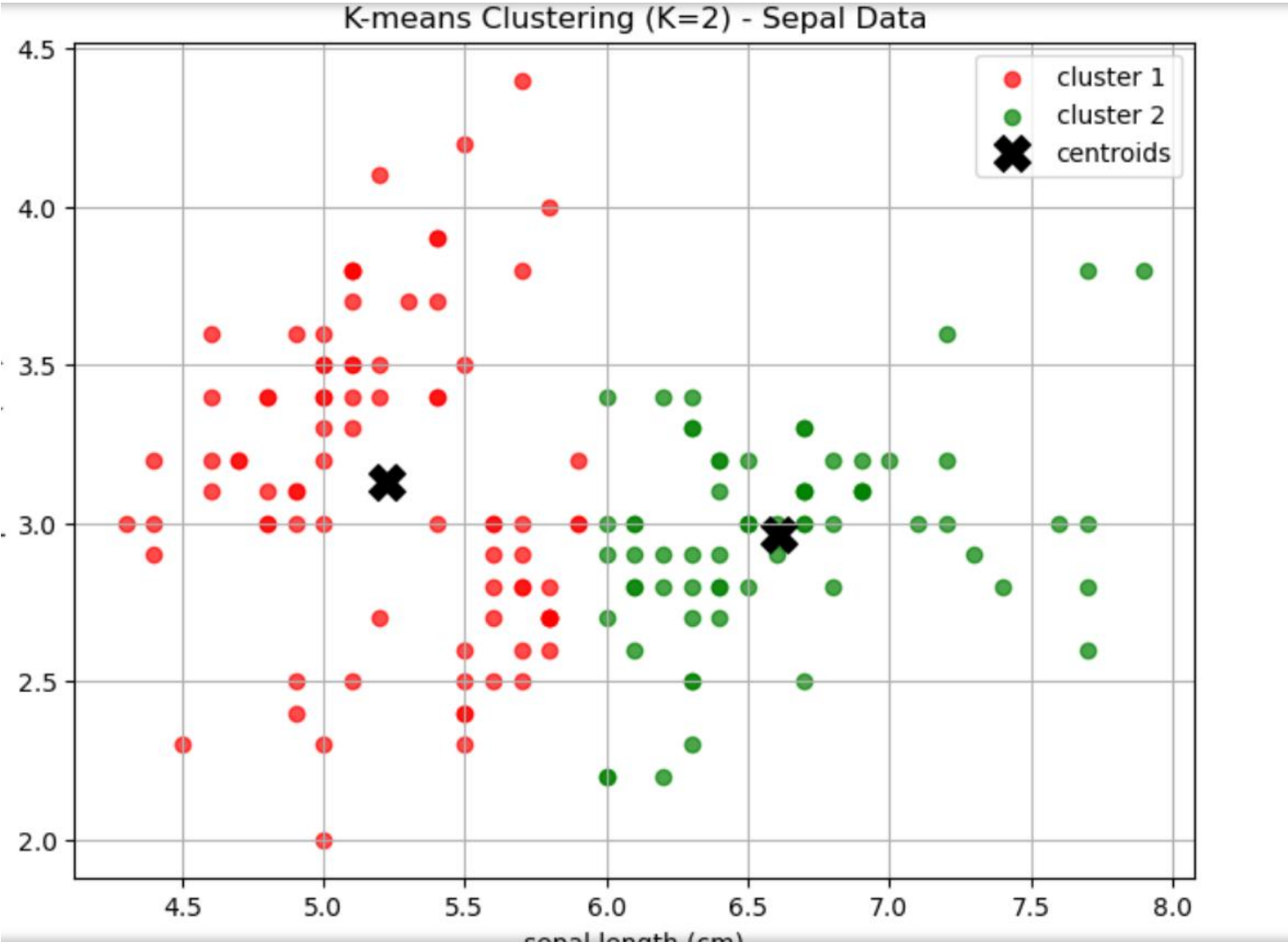
print("聚类标签:", labels_sepal_k3)
print("聚类中心:\n", centers_sepal_k3)
print("SSE (惯性值):", estimator_sepal_k3.inertia_)

plot_clusters(X_sepal, labels_sepal_k3, centers_sepal_k3,
              'K-means Clustering (K=3) - Sepal Data',
              feature_names[0], feature_names[1])

print("\n=== 任务2: 用所有数据（4列）进行K-means聚类 (K=3) ===")
```

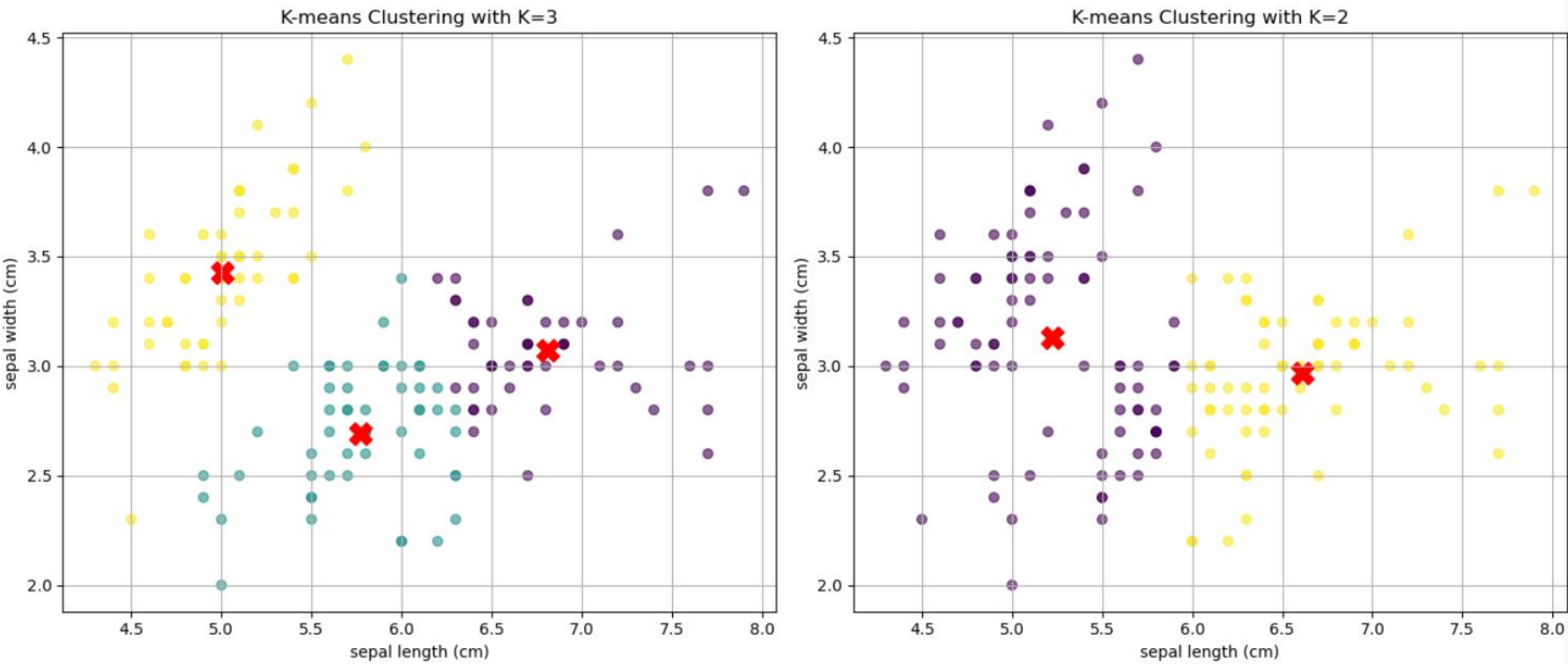


这里的K=3，把K改成2，试一试



查考资料，分析该案例，聚类的其他输出，比如：聚类中心（代码）。可视化聚类中心。

【聚类中心可视化对比】



【分析结论】

- 1. K=3时，花萼数据的三个聚类中心明显分开，对应三种鸢尾花
- 2. K=2时，聚类将setosa与其他两种花分开，versicolor和virginica被合并
- 3. 使用所有4个特征时，聚类效果更好，因为花瓣特征对分类更有区分度
- 4. 聚类中心可以帮助我们理解每个簇的典型特征